数学运算　理论讲练 3

学习任务：

1. 课程内容：行程问题、几何问题

2. 授课时长：2.5 小时

3. 对应讲义：第 251 ～ 257 页

4. 重点内容：

（1）掌握行程问题的基础公式与火车过桥、流水行船的计算公式

（2）掌握直线和环形上的相遇、追及的计算公式，用图示来理解复杂的运动过程

（3）掌握几何问题的基本公式及其运用

（4）掌握相似三角形、勾股定理等相关知识

第四节　行程问题

一、普通行程

1. 基础公式

路程 = 速度 × 时间

2. 火车过桥

（1）火车完全通过桥：s= 桥长 + 车长

（2）火车完全在桥上：s= 桥长 − 车长

3. 流水行船

（1）$v_{顺}=v_{船}+v_{水}$

（2）$v_{逆}=v_{船}-v_{水}$

【例 1】（2023 公务员）某公路隧道长 1500 米，一辆公共汽车匀速从隧道通过，测得公共汽车从开始进入隧道到车身完全驶出隧道用时 151 秒，整辆公共汽车完全在

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 251　2025/6/19 11:09:49

隧道里的时间为 149 秒，则公共汽车的车身长度和行驶速度分别为（　　）。

A. 8 米；5 米 / 秒　　B. 10 米；10 米 / 秒

C. 10 米；15 米 / 秒　　D. 12 米；20 米 / 秒

【例 2】（2023 四川）甲驾驶一艘小船在河中匀速行驶，已知顺水行驶 120 千米，用时 6 小时；在同样的水流速度下，逆水行驶 80 千米用时 8 小时。则甲驾驶这艘小船在静止水面上行驶 150 千米需要（　　）小时。

A. 10　　B. 9

C. 8　　D. 12

二、相对行程

1. 直线相遇、追及

（1）直线相遇：$s_{和}=v_{和}\times t_{遇}$

（2）直线追及：$s_{差}=v_{差}\times t_{追}$

2. 环形相遇、追及

（1）环形相遇：$s_{和}=n$圈长度$=v_{和}\times t_{遇}$

（2）环形追及：$s_{差}=n$圈长度$=v_{差}\times t_{追}$

3. 直线两端出发，多次相遇

$s_{和}=(2n-1)s=v_{和}\times t_{遇}$

【例 1】（2023 福建）甲、乙两人分别同时从相距 18km 的 A、B 两地相向匀速而行，乙的步行速度为 4km/h，甲携带一个遥控小汽车，在自己出发的同时将小汽车放在地面上与自己同向匀速行驶，小汽车的行驶速度为 10km/h，遇到乙后立即掉头向甲的方向行驶，遇到甲后又立即掉头向乙的方向行驶，如此在甲、乙之间往返行驶直到甲、乙两人相遇。已知两人相遇时小汽车行驶的路程共计 20km，则甲的步行速度为（　　）km/h。

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

【例 2】（2022 联考）某特警部队训练警犬时发现“可疑人员”张某以 6m/s 的速

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 252　　2025/6/19 11:09:49

度由 *A* 处跑向人质所在的 *C* 处，与此同时警犬以 8m/s 的速度从 *B* 处跑向人质所在的 *C* 处，人质也同时以 4m/s 的速度跑向 *B* 处，*A*、*C*、*B* 在一条直线上，为确保警犬不晚于张某与人质相遇，问 *BC* 的距离最多是 *AC* 距离的多少倍？（　　）

A. 2　　B. 4

C. 6　　D. 8

【例 3】（2023 内蒙古）老张和小张在周长为 400 米的运动场上跑步，小张的跑步速度快于老张，当两人在同一起点同时同向出发，则每隔 8 分钟相遇一次；当两人在同一起点同时反向出发，则每隔 2 分钟相遇一次，老张在该运动场跑一圈需要（　　）分钟。

A. 5.33　　B. 5.36

C. 5.42　　D. 5.45

【例 4】（2021 河南）在一个长 90 米的泳池中，甲、乙两人分别从泳池的两端同时相向出发，游到另一端立即返回。已知甲每秒游 3 米，乙每秒游 2 米，则 10 分钟后，两人共相遇（　　）。

A. 13 次　　B. 14 次

C. 16 次　　D. 17 次

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 253　　2025/6/19 11:09:49

第五节　几何问题

一、公式运用类

1. 周长

正方形周长 $=4a$　　长方形周长 $=2(a+b)$　　圆形周长 $=2\pi R$

弧长 $=\frac{n^\circ}{360^\circ}\times 2\pi R$

2. 面积

正方形面积 $=a^2$　　长方形面积 $=ab$　　三角形面积 $=\frac{ah}{2}$

圆形面积 $=\pi R^2$　　扇形面积 $=\frac{n^\circ}{360^\circ}\times\pi R^2$

梯形面积 $=\frac{1}{2}\times(a+b)\times h$　　菱形面积 $=\frac{\text{对角线乘积}}{2}$

3. 表面积

正方体表面积 $=6a^2$　　长方体表面积 $=2(ab+bc+ac)$

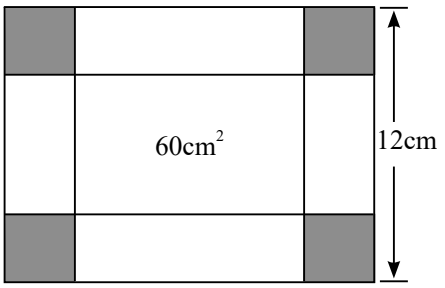
圆柱体表面积 $=2\pi R^2+2\pi Rh$　　球体表面积 $=4\pi R^2$

4. 体积

正方体体积 $=a^3$　　长方体体积 $=abc$

柱体体积 $=Sh$　　锥体体积 $=\frac{1}{3}\times Sh$　　球体体积 $=\frac{4}{3}\times\pi R^3$

【例 1】（2023 广东）小李有一张长 16cm、宽 12cm 的长方形纸板，要制成底面积为 $60cm^2$ 的无盖纸盒，需裁掉四个完全相等的小正方形（如图中阴影部分所示），则每个小正方形的周长为（　　）cm。



事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 254　　2025/6/19 11:09:49

A. 20　　B. 16

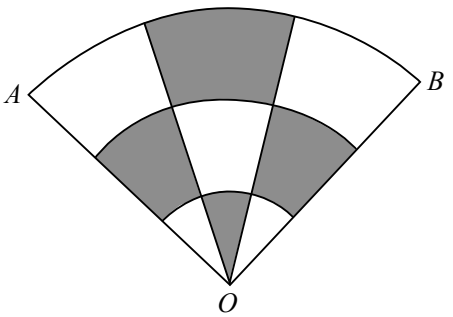
C. 12　　D. 8

【例 2】（2022 联考）某兴趣小组进行科学实验。在一个长方体的容器中注入 5 厘米深的液体，已知这个长方体容器长 45 厘米、宽 35 厘米、高 15 厘米。现将长方体容器内的液体全部倒入一个圆柱体容器内，已知圆柱体底圆半径为 20 厘米，则圆柱体容器内的液体高度约为多少厘米？（　　）

A. 5.2　　B. 6.3

C. 7.1　　D. 8.0

【例 3】（2022 公务员）有一个花坛的形状是一个直角扇形，由三个半径分别为 1、2、3 米的圆弧构成，现用两条线段将此扇形圆心角平均分割成三部分（如图）。设计者在阴影部分和空白部分分别种上不同的花卉，那么阴影部分花卉的种植面积为多少平方米？（　　）



A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. π　　D. 2π

二、结论技巧类

1. 底（高）相等的三角形，面积之比等于高（底）之比

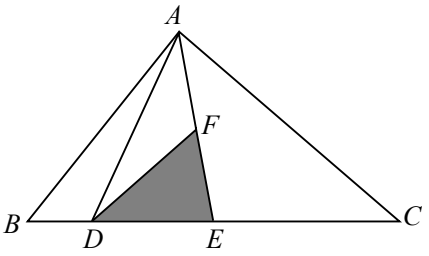
2. **勾股定理**：$a^2+b^2=c^2$

3. **相似三角形**：对应边长之比为相似比，面积之比为相似比的平方，体积之比为相似比的立方

4. **最短路径**：两点之间，线段最短

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 255　　2025/6/19 11:09:49

【例 1】（2023 公务员）为推动产业园和产业集聚区加快转型，某地计划在三角形 *ABC* 区域内建设新能源产业园区（如下图所示），三角形 *DEF* 是中央工厂区，已知 *BD* ∶ *DE* ∶ *EC*=1 ∶ 2 ∶ 3，*F* 为 *AE* 的中点，则新能源产业园区总面积是中央工厂区面积的（　　）。



A. 7 倍　　B. 6 倍

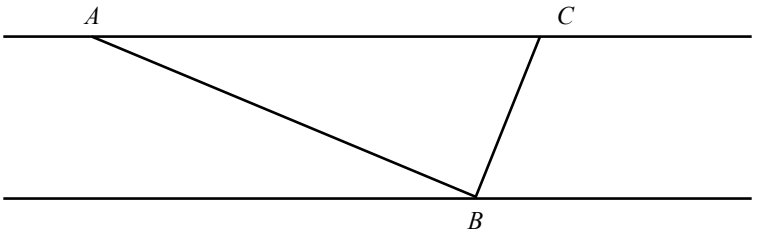
C. 5 倍　　D. 4 倍

【例 2】（2021 联考）甲、乙两地直线距离为 60 千米，张某从甲地出发向乙地方向匀速骑车行进，1 小时后左拐 90° 并保持原速度继续行进，又过了 1 小时后，张某拐向乙地方向，保持原速又骑行了 2 小时到达乙地。问张某的速度在以下哪个范围内？（　　）（$\sqrt{2}\approx1.414$，$\sqrt{3}\approx1.732$）

A. 不到 21 千米 / 小时　　B. 21 ～ 23 千米 / 小时之间

C. 23 ～ 25 千米 / 小时之间　　D. 超过 25 千米 / 小时

【例 3】（2024 联考）一条东西向的河流宽 50 米，如下图所示，甲划船从北岸的 *A* 点出发，直线航行 130 米后到达南岸的 *B* 点，然后向左转向 90 度继续直线行驶，到达河流北岸的 *C* 点，问 *A*、*C* 两点的距离在以下哪个范围内？（　　）



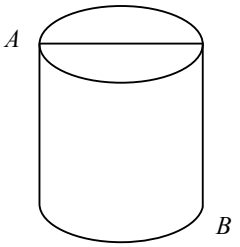
A. 不到 150 米　　B. 150 ～ 160 米之间

C. 160 ～ 170 米之间　　D. 超过 170 米

【例 4】（2024 江苏）有一个圆柱形的木桩，圆的直径为$\frac{6}{\pi}$米，木桩的高为 4 米

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 256　　2025/6/19 11:09:50

（如图）。现有一只蚂蚁从 B 点沿着木桩表面爬到 A 点，蚂蚁爬行的最短距离是（　　）。



A. 10 米

B. $\sqrt{16+\frac{36}{\pi^2}}$ 米

C. $2\sqrt{13}$ 米

D. 5 米

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 257　2025/6/19 11:09:50